Vérifier un devis, signer un document

BTS SIO 1ère année

Activité en autonomie — empreinte, comparaison, principe de la signature

Identité numérique & preuve électronique

Objectifs

- Calculer l'empreinte d'un fichier avec un outil simple et la comparer à une référence.
- Conclure sur l'intégrité d'un document reçu.
- Expliquer ce qu'une signature électronique ajoute à une empreinte.

Prérequis

- Partie 3 : principe de l'empreinte, ses trois propriétés, ce qu'elle ne prouve pas.
- Savoir ouvrir un terminal et s'y déplacer (Bloc 1, découverte de la ligne de commande).

Sommaire

Étape	Contenu
Étape 1	Vérifier les deux devis (25 min)
Étape 2	Ce que la signature ajoute (15 min)

> **Repère**
>
> Compétence **B3.2**, sous-compétence « Déployer les moyens appropriés de preuve électronique ». Le référentiel demande de « comprendre les principes et mettre en œuvre des outils simples » : on utilise ici un outil de hachage, rien de plus.

Consignes générales

En binôme, en autonomie, durée totale : 40 minutes environ. Aucune aide extérieure (IA, recherche Internet). Les commandes nécessaires sont données ci-dessous : l'objectif n'est pas de les retenir par cœur, mais de savoir **lire et comparer** ce qu'elles produisent.

La situation

Soft-Tech a envoyé un devis à M. Delcourt et a **publié son empreinte sur son site**, à part du courriel. M. Delcourt a reçu deux fichiers de sources différentes et ne sait plus lequel est le bon.

Vous disposez de :

- `devis-2026-0912-a.pdf` et `devis-2026-0912-b.pdf` — les deux fichiers reçus ;
- `empreinte-publiee.txt` — l'empreinte publiée par Soft-Tech sur son site.

Calculer une empreinte

Ouvrez un terminal dans le dossier contenant les fichiers, puis :

```
sha256sum devis-2026-0912-a.pdf
```

La sortie affiche une longue suite de caractères suivie du nom du fichier : cette suite est l'empreinte. Vous pouvez aussi passer les deux fichiers à la fois :

```
sha256sum devis-2026-0912-a.pdf devis-2026-0912-b.pdf
```

`sha256sum` fait partie des outils de base du système : aucune installation n'est nécessaire.

Étape 1 — Vérifier les deux devis

25 minutes.

1. Calculez l'empreinte de `devis-2026-0912-a.pdf`, puis celle de `devis-2026-0912-b.pdf`.
2. Ouvrez `empreinte-publiee.txt` et comparez. **Comparez les premiers caractères, puis les derniers** — inutile de lire les 64 caractères un à un.
3. Concluez : lequel des deux fichiers est celui qu'a réellement émis Soft-Tech ?
4. Ouvrez les deux PDF et **trouvez ce qui diffère** entre eux.
5. Notez la réponse à cette question : combien de caractères diffèrent entre les deux empreintes, à votre œil — quelques-uns, ou la plupart ?

À produire : les deux empreintes relevées (les 8 premiers caractères suffisent), le nom du fichier authentique, et ce qui a été modifié dans l'autre.

Critère de réussite de l'étape 1 : vous désignez le bon fichier, vous savez dire ce qui a été modifié dans l'autre, et vous constatez qu'une modification d'un seul montant change l'empreinte **en entier**, pas en partie.

Étape 2 — Ce que la signature ajoute

15 minutes.

Pas de manipulation ici : on raisonne, et on referme le cas de la fausse facture.

Répondez par écrit, en quelques lignes chacune :

1. L'empreinte publiée par Soft-Tech se trouvait **sur son site**, pas dans le courriel. Pourquoi est-ce important ? Que se passerait-il si elle avait été jointe au message ?
2. Une **signature électronique** lie le document à celui qui l'a émis, grâce à un secret que lui seul détient. Qu'est-ce qu'elle prouve **en plus** de l'empreinte ?
3. Revenons à la fausse facture du début de séquence. Si Soft-Tech avait signé électroniquement toutes ses factures, qu'est-ce que le client aurait pu vérifier avant de payer ?

Critère de réussite de l'étape 2 : vos trois réponses distinguent clairement ce qui relève de l'**intégrité** (le document n'a pas changé) et ce qui relève de l'**origine** (il vient bien de cet émetteur).

Vérification avant de rendre

- [ ] J'ai relevé les deux empreintes et désigné le fichier authentique.
- [ ] J'ai trouvé ce qui diffère entre les deux devis.
- [ ] J'ai constaté que l'empreinte change en entier, pas seulement là où le fichier a changé.
- [ ] J'explique pourquoi l'empreinte de référence ne doit pas voyager avec le fichier.
- [ ] Je distingue par écrit ce que prouve l'empreinte et ce que prouve la signature.

Si l'un de ces points manque, reprenez votre travail avant de le rendre.